

Инструменты управления редкими и неравномерно распределёнными ресурсами

Мещеряков Вадим, Иванова Дарья, Мишаков Андрей,
Петрунников Тимур

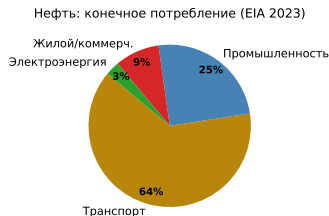
24 сентября 2026 г.

Почему это не выбор между рынком и государством?

Введение

- ▶ Население нуждается в **тепле**, ему не нужна нефть
- ▶ Спрос на нефть — **производный**
- ▶ Конкуренция — на уровне **фирм и государств**, не домохозяйств

«Одна и та же идея — рынок прав — даёт противоположные результаты» (Чили vs Австралия)



Три оси — не путать

Ось	Формально	Измеримый индикатор
Ограниченность (flow)	$\dot{Q} \leq R$	R/Q (горизонт исчерпания)
Редкость (scarcity)	$D(0) > Q$	$S = D(0) - Q$, эластичность предложения
Неравномерность	Концентрация прав	ННІ по лицензиям, индекс Джини

Воздух в чистой местности: $S(0) \leq 0$ — **не редок**, инструменты распределения не нужны.

Как измерить редкость и неравномерность

Редкость:

$$\eta = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta p / p}$$

$\eta \rightarrow 0$ — цена не снимает дефицит.

Нефть: $\eta \approx 0.05$ (коротк. период).

Органы: $\eta = 0$.

Неравномерность:

$$G = \frac{\sum_{i,j} |x_i - x_j|}{2n^2\mu}, \quad HHI = \sum_i s_i^2$$

$G < 0.3$ — равномерно, $G > 0.5$ — остро.

$HHI > 1800$ — высокая концентрация (порог DOJ/FTC 2023).

Матрица исключаемость / соперничество

Соперничество



Исключаемость

Инструментарий — три блока

Собственность

- ▶ Частная (ITQ)
- ▶ Государственная (концессии)
- ▶ Commons (Остром)

Распределение

- ▶ Аукцион (Vickrey)
- ▶ Очередь / лотерея
- ▶ Переуступаемые квоты

Ограничение

- ▶ Налог Пигу
- ▶ Cap-and-trade
- ▶ Технология / лимит

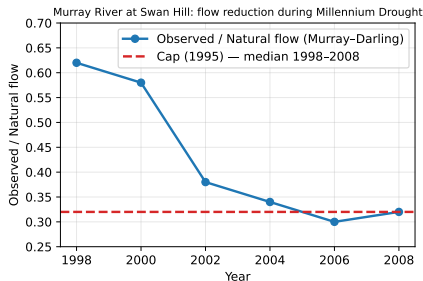
8 принципов Остром: границы, локальные правила, коллективный выбор, мониторинг, градуированные санкции, разрешение конфликтов, признание извне, вложенность.

Вода: Чили (1981–2022) vs Австралия (Murray–Darling)

Чили	Австралия
Частная, отделена от земли	Государственная (entitlement)
Широкий рынок	Аллокация в рамках сар
Нет жёсткого потолка	Сар (экология)
Падение стока (Petorca)	Водопольз. —33..67%, GVIAP —14..20%

Источники: *Bauer (1998), Budds (2008/09), Grafton et al. (2014), Kirby et al. (2014)*

С 2022 г. в Чили действует реформа (Закон 21.435): права ограничены 30 годами, приоритет — водоснабжение населения.



Чили — без жёсткого потолка

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничена}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки, **не**
экологическая ценность воды.

Австралия — внутри Сар

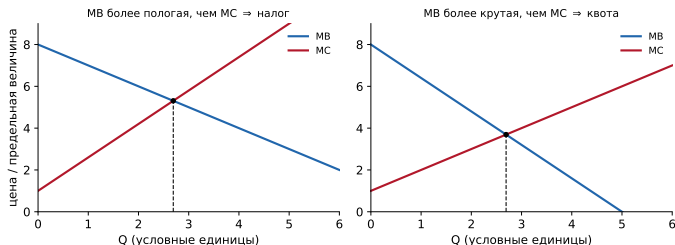
$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Торговля *долей* потолка. В засуху
 $\bar{Q}$ падает — цена растёт, **но**
объём $\leq \bar{Q}$.

Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ разный результат —
в зависимости от наличия жёсткого потолка.

Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

Схематическая иллюстрация правила Вайцмана (условные оси)



$e < f$ (MB более пологая) $\Rightarrow$ **налог**; $e > f$ (MB более крутая) $\Rightarrow$ **квота**.

При риске катастрофы вблизи порога — квота (Weitzman 2009).

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f}\right)^2 \text{ (квадратичные потери, неопределённость в } MC)$$

Формальные механизмы: VCG и Гейл–Шепли

VCG (правило Кларка):

$$p_i = \max_x \sum_{j \neq i} v_j(x) - \sum_{j \neq i} v_j(x^*)$$

Дорога А–В (стоимость 12): $v_A = 8$, $v_B = 6$, $v_C = 0$.

$p_A = 6$, $p_B = 4$, $p_C = 0$.

Сумма платежей $10 < 12$ — бюджетный дефицит правила Кларка.

VCG — когда можно оценить выгоды, но нет рынка. Гейл–Шепли — когда деньги запрещены (резидентура, школы, обмен почками).

Гейл–Шепли: Оба m_1, m_2 хотят w_1 — конфликт.

w_1 выбирает m_2 (свой первый выбор), m_1 уходит к w_2 .

Итог: стабильное паросочетание без денег.

Стоимость права: DCF и рента

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t}, \quad \text{бессрочно: } V_0 = \frac{R}{r}$$

- ▶ Рента 1000/год, 5 лет, $r = 5\%$: $V_0 \approx 4329.5$ (не 5000 — дисконт).
- ▶ При стохастическом TAC_t и цене: $\text{Cov}(TAC_t, P_t - C_t) < 0$ обычно $\neq 0$ — не разделять матожидания.
- ▶ Метод Монте-Карло даёт не одно число, а распределение: $V_{5\%}, V_{95\%}$.

Оговорка: при истощении ресурса рента растёт темпом r (Хотеллинг) — $V_0 = R/r$ верно только при примерно постоянной ренте.

Кто контролирует ресурс и куда уходит рента $q_t(P_t - C_t)$?

Капитал как средство доступа к чужому ресурсу:

- ▶ Страна берёт крупный кредит под инфраструктуру
- ▶ Обслуживание долга становится первым требованием к ренте
- ▶ Кредитор получает экономическое и политическое влияние

Confessions of an Economic Hit Man (2004) — мемуары одного участника, не аудированные данные; далее — иллюстрация тезиса, а не проверенная статистика.

Разбиение ренты по Перкинсу: Эквадор

Получатель	Доля от 100\$
Нефтяные компании	75\$
Обслуживание внешнего долга	18.75\$
Армия и госаппарат	большая часть остатка
Здравоохранение, образование, бедность	≈2.5\$

Даже при формально государственной собственности на ресурс почти вся рента уходит держателям институциональных прав.

Судьба Эквадора в 2008–2009 гг.

Проверяемая часть истории — в отличие от мемуаров.

- ▶ Аудит объявил облигации 2012/2030 (\$3.24 млрд) нелегитимными
- ▶ Дефолт в ноябре–декабре 2008 г.
- ▶ Голландский аукцион 2009 г.: выкуп по 35% от номинала, около 91% держателей согласились
- ▶ Выкуп обошёлся в $\approx \$1.1$ млрд; долг снизился с 18.6% до 14.2% ВВП
- ▶ Возврат на рынок облигаций — в 2014 г.

UNOS: распределение печени — MELD 3.0

Компоненты MELD 3.0:

- ▶ Билирубин, МНО, креатинин (лог, сар 3.0)
- ▶ Натрий, альбумин
- ▶ Пол: женщина +1.33; исключения НСС

Acuity circles (с 2020 г.):

- ▶ DSA/регионы заменены кругами в морских милях

Continuous distribution:

- ▶ Для печени — проект ещё не завершён (стадия анализа, 2025)

Третий полюс: **приоритизация без денег**. Рынок запрещён институционально (NOTA 1984) — Иран, регулируемый рынок почек с 1988 г., редкое исключение.

Монголия: разрушение работавших commons

- ▶ До 1990 г. — коллективные хозяйства (негдэл) с общими правилами выпаса
- ▶ 1990-е: приватизация скота, земля осталась государственной, старые правила исчезли
- ▶ Поголовье: ~25 млн (1990) → ~44 млн (конец 1990-х)
- ▶ Дзуды 1999–2002: ~11 млн голов; дзуд 2009–2010: ~9.7 млн голов
- ▶ К 2017–2020 гг. поголовье >66 млн; 70–88% пастбищ деградированы

Это не «трагедия общин» в чистом виде: правила выпаса существовали и работали — их разрушили без замены.

Заменяемость (backstop)

- ▶ Заменитель по цене p_b ограничивает *рост* цены ресурса (Хотеллинг + backstop), но не обязательно снимает саму редкость
- ▶ Озоноразрушающие вещества: заменитель появился до катастрофы
- ▶ Органы: нет технологического backstop и рынок запрещён институционально — две разные причины

Связь с Вайцманом здесь — аналогия (крутая предельная выгода вблизи порога → интуитивно ближе к квоте), а не формальный вывод той же модели.

Ресурс	Инструмент	Почему
Вода (Чили)	Рынок	Нет жёсткого потолка
Вода (Австралия)	Cap + trade	Потолок измерим
Углерод	Вайцман	МВ относительно пологая → налог
Органы	UNOS (MELD)	Рынок запрещён институционально

Набор инструментов: собственность → распределение → ограничение → аукцион → паросочетание → оценка ренты. Выбор определяет **не ресурс**, а измеримость параметров и геометрия кривых.

Вопрос залу

Вопрос:

На каком ресурсе из перечисленных вы бы **запретили** цену?
(вода, органы, радиочастоты, углерод, земля)

Основные источники:

- ▶ Bauer (1998) — Against the Current
- ▶ Budds (2008, 2009) — Geoforum / Lost in the Long Transition
- ▶ Grafton et al. (2014) — Ambio; Kirby et al. (2014) — Agricultural Water Management
- ▶ Weitzman (1974, 2009) — RES / REStat
- ▶ Nordhaus (2017) — PNAS
- ▶ Ostrom (1990); Gale & Shapley (1962); Vickrey (1961)
- ▶ OPTN/UNOS (2020, 2023, 2025); NOTA (1984)
- ▶ Perkins (2004) — Confessions of an Economic Hit Man
- ▶ World Bank (2022); FAO (2017)